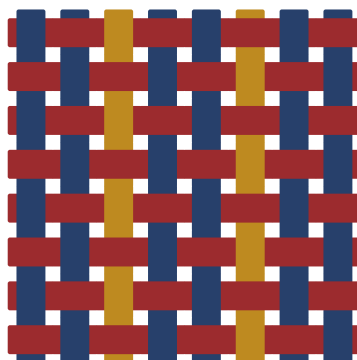




数论初步：整除、同余与中国 剩余定理

离散数学与结构 (I) · 课堂笔记

2026 年 9 月

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

本讲内容为：整除关系及其偏序结构；最大公因数的三种刻画（最大公因子、最小正线性组合、扩展欧几里得算法的输出）与 Bézout 恒等式；素数与算术基本定理；同余与模运算、剩余类与既约剩余系；欧拉定理与费马小定理；中国剩余定理；欧拉函数的求和恒等式 $\sum_{d|m} \varphi(d) = m$ ；以及欧拉定理的应用——RSA 加密算法。

CONTENTS

1 整除与偏序	3
2 最大公因数与扩展欧几里得算法	3
3 素数与算术基本定理	5
4 同余与模运算	5
5 剩余类、欧拉函数与欧拉定理	6
6 中国剩余定理	7
7 欧拉函数的求和恒等式	8
8 RSA：欧拉定理的应用	9

1 整除与偏序

本节的论域为 $\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{Z}$ (会逐处注明), 只使用四则运算 $+, -, \times, \div$ 的语言。记 $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 为正整数集。

Definition 1.1 (整除). 对整数 a, b , 定义

$$a \mid b \iff \exists c \in \mathbb{Z}, b = ac.$$

此时称 a 是 b 的**因子**, b 是 a 的**倍数**。

整除是一个偏序 (论域为 $\mathbb{N}$ 时)

- 自反性: $a \mid a$ (取 $c = 1$);
- 传递性: $a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$;
- 反对称性: 论域为 $\mathbb{N}$ 时, $a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b$; 论域为 $\mathbb{Z}$ 时只能得到 $a = \pm b$ (例如 $2 \mid -2$ 且 $-2 \mid 2$)。

因此整除关系在 $\mathbb{N}$ 上构成**偏序关系**。在这个偏序下, 1 是“最小”的 (1 整除一切), 0 是“最大”的 (一切整除 0) ——这与通常的大小关系相反, 注意体会“偏序”与“数值大小”是两回事。我们不去考虑 $0 \mid 0$ 是否成立之类的 corner case。

Definition 1.2 (最大公因数与最小公倍数). 对整数 a, b (不全为 0), 定义

$$\gcd(a, b) = \max\{c \in \mathbb{N} : c \mid a \wedge c \mid b\}, \quad \text{lcm}(a, b) = \min\{c \in \mathbb{N}^* : a \mid c \wedge b \mid c\}.$$

两式中的集合都非空且有界, 故最值存在: 公因子集合含 1, 且以 $\max(|a|, |b|)$ 为上界; 正公倍数集合含 $|ab|$ 。

最大公因数的另一种刻画

定义

$$\gcd'(a, b) = \min\{am + bn : m, n \in \mathbb{Z}, am + bn > 0\},$$

即 a, b 的**最小正整系数线性组合**。下一节将证明 $\gcd'(a, b) = \gcd(a, b)$ ——这正是 Bézout 恒等式的内容, 而证明的工具是扩展欧几里得算法。

2 最大公因数与扩展欧几里得算法

本节证明上节预告的等式 $\gcd(a, b) = \gcd'(a, b)$ 。证明分三步, 分别给出三个量之间的不等式, 最后夹出相等。记 $\text{GCD}(a, b)$ 为下面算法的输出。

第一步: $\gcd(a, b) \leq \gcd'(a, b)$

令 $d = \gcd(a, b)$, 并设 $\gcd'(a, b) = am' + bn'$ 。因为 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 显见 $d \mid am' + bn'$, 即 $\gcd(a, b) \mid \gcd'(a, b)$, 于是

$$\gcd(a, b) \leq \gcd'(a, b). \quad (1)$$

第二步：扩展欧几里得算法

算法 GCD (扩展欧几里得算法)。输入 $0 \leq a \leq b$; 输出 (d, m, n) , 满足 $d = am + bn$ 。

- 若 $a = 0$, 输出 $(b, 0, 1)$ (此时 $d = b = 0 \cdot a + 1 \cdot b$);
- 否则做带余除法 $b = aq + r$ ($0 \leq r < a$), 递归计算 $(d, m, n) = \text{GCD}(r, a)$, 输出 $(d, n - qm, m)$ 。

递归的正确性由

$$d = rm + an = (b - aq)m + an = a(n - qm) + bm$$

保证; 第一参数从 a 严格降为 r , 故算法终止。由于输出 d 是 a, b 的正整数系数线性组合, 由 $\gcd'$ 的最小性得

$$\gcd'(a, b) \leq \text{GCD}(a, b). \quad (2)$$

第三步: $\text{GCD}(a, b) \leq \gcd(a, b)$

对递归深度归纳可证 $\text{GCD}(a, b) \mid a$ 且 $\text{GCD}(a, b) \mid b$: 基例 $a = 0$ 时输出 b , 显然整除 0 与 b ; 递归步中 $d \mid r$, $d \mid a$, 而 $b = aq + r$, 故 $d \mid b$ 。于是 $\text{GCD}(a, b)$ 是 a, b 的公因子, 不超过最大公因子:

$$\text{GCD}(a, b) \leq \gcd(a, b). \quad (3)$$

Theorem 2.1 (Bézout 恒等式). 设 a, b 不全为 0 , 则

$$\gcd(a, b) = \gcd'(a, b) = \min\{am + bn > 0 : m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

特别地, 存在整数 m, n 使 $\gcd(a, b) = am + bn$, 且这样的系数可由扩展欧几里得算法实际算出。

Proof. 结合 (1)(2)(3) 得 $\gcd'(a, b) \leq \text{GCD}(a, b) \leq \gcd(a, b) \leq \gcd'(a, b)$, 故三者相等。 ■

Corollary 2.2 (互素判据). $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在整数 m, n 使 $am + bn = 1$ 。

Definition 2.3 (互素). 若 $\gcd(a, b) = 1$, 称 a 与 b **互素** (coprime), 记作 $a \perp b$ 。

Lemma 2.4 (互素的乘积封闭性). 若 $\gcd(a, b) = 1$ 且 $\gcd(a, c) = 1$, 则 $\gcd(a, bc) = 1$ 。

Proof. 由推论 2.2, 存在 $m, n, m', n' \in \mathbb{Z}$ 使

$$am + bn = 1, \quad am' + cn' = 1.$$

两式相乘 (写成 $bn = 1 - am$ 、 $cn' = 1 - am'$ 的形式) 得

$$bc \cdot nn' = (1 - am)(1 - am') = 1 - a(m + m' - amn'),$$

即

$$a(m + m' - amn') + bc(nn') = 1.$$

再用一次推论 2.2, 得 $\gcd(a, bc) = 1$ 。 ■

Remark 2.5. 这条引理是中国剩余定理唯一性论证的关键: 由它归纳可得, 若 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素且每个 m_i 都整除 x , 则乘积 $m_1 \cdots m_t$ 也整除 x 。

■ 3 素数与算术基本定理

■ **Definition 3.1** (素数). 正整数 p 是**素数** (prime), 当且仅当

$$p > 1 \wedge (a \mid p \Rightarrow a = 1 \vee a = p),$$

即 p 的正因子只有 1 与 p 自身。

■ **Theorem 3.2** (算术基本定理). 任何 $a \in \mathbb{N}^*$, 都存在唯一的 (非降) 素数序列 $p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_n$, 使

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n.$$

($a = 1$ 时理解为空乘积, 定义为 1.)

Proof. **存在性** (强归纳)。 $a = 1$ 是空乘积。设 $a > 1$: 若 a 本身是素数, 取单一项序列即可; 否则 $a = bc$ 且 $1 < b, c < a$, 对 b, c 分别用归纳假设, 把两个素数分解合并重排即得 a 的分解。

唯一性 (对 a 作归纳)。设

$$a = p_1 p_2 \cdots p_n = q_1 q_2 \cdots q_m,$$

两个序列均按非降排列。若 $p_1 = q_1$, 约去这个公共因子得到更小的数, 由归纳假设两个分解完全相同。

否则, 不妨设 $p_1 < q_1$ 。两者是不同的素数, 故 $\gcd(p_1, q_1) = 1$; 由 Bézout 恒等式, 存在 $s, t \in \mathbb{Z}$ 使

$$p_1 s + q_1 t = 1.$$

两边同乘 $q_2 q_3 \cdots q_m$ (注意 $q_1 q_2 \cdots q_m = a$):

$$s p_1 q_2 \cdots q_m + t a = q_2 q_3 \cdots q_m.$$

左边第一项显然被 p_1 整除; 第二项 ta 也被 p_1 整除 (因为 $p_1 \mid a$)。所以 $p_1 \mid q_2 q_3 \cdots q_m$ 。但 $q_2 q_3 \cdots q_m < a$, 由归纳假设它的素因子分解唯一, 其素因子只有 $q_2, \dots, q_m$, 全都 $\geq q_1 > p_1$ ——矛盾。■

Remark 3.3. 唯一性证明中 “ $p_1 \mid q_2 \cdots q_m$ 导致矛盾” 这一步, 本质上就是 Euclid 引理 (素数整除乘积则整除某个因子) 的归纳形式; 而 Euclid 引理的标准证明同样以 Bézout 恒等式为核心。

■ 4 同余与模运算

以下固定模数 m , 并在不发生混淆时省略 “mod m ”。

■ **Definition 4.1** (同余).

$$a \equiv b \pmod{m} \iff m \mid a - b.$$

基本性质

同余是等价关系，并且与加法、乘法相容：

- $a \equiv a$;
- $a \equiv b \Rightarrow b \equiv a$;
- $a \equiv b \wedge b \equiv c \Rightarrow a \equiv c$;
- $a \equiv b \wedge c \equiv d \Rightarrow a + c \equiv b + d$, 且 $ac \equiv bd$.

与普通四则运算的区别：消去律不一定成立

模运算中不能随意约去两边的公因子。例如 $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod{6}$, 但 $1 \not\equiv 4 \pmod{6}$ 。什么时候可以消去？答案是：当这个因子可逆时。

Theorem 4.2 (逆元的存在性). 若 $\gcd(c, m) = 1$, 则存在 c^{-1} 使

$$c \cdot c^{-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Proof. 由 Bézout 恒等式 (推论 2.2), 存在 $c^{-1}, t \in \mathbb{Z}$ 使 $cc^{-1} + mt = 1$, 即 $cc^{-1} \equiv 1 \pmod{m}$. ■

Corollary 4.3 (消去律). 若 $\gcd(c, m) = 1$, 则

$$ac \equiv bc \pmod{m} \implies a \equiv b \pmod{m}.$$

Proof. 两侧同乘 c^{-1} 即可。 ■

5 剩余类、欧拉函数与欧拉定理

等价类与代表元

模 m 的同余关系把 $\mathbb{Z}$ 分成等价类：

$$\bar{0} = \{\dots, -m, 0, m, \dots\}, \quad \bar{1} = \{\dots, -m+1, 1, m+1, \dots\}, \quad \dots \quad \bar{i} = \{i + km : k \in \mathbb{Z}\}.$$

取每一类的最小非负代表元，得到**完全剩余系**

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}.$$

在剩余类上规定运算

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{ab}.$$

由同余与加乘的相容性 (第 4 节), 运算结果不依赖代表元的选取, 即运算是良定义的。

Definition 5.1 (既约剩余系与欧拉函数).

$$\mathbb{Z}_m^* = \{\bar{c} \in \mathbb{Z}_m : \gcd(c, m) = 1\}$$

称为模 m 的**既约剩余系**；其中每个元素都可逆，且 $\bar{a}^{-1} = \overline{a^{-1}}$ 。其元素个数

$$\varphi(m) = |\mathbb{Z}_m^*|$$

称为**欧拉函数**。

Theorem 5.2 (欧拉定理). 对任意 n, a 满足 $\gcd(n, a) = 1$ (即 $a \perp n$)，有

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Proof. 因为 a 在模 n 下可逆，映射 $\bar{i} \mapsto \bar{i} \cdot \bar{a}$ 是 $\mathbb{Z}_n^*$ 上的一个双射（逆映射为乘以 $\bar{a}^{-1}$ ），即“乘以 a ”只是把既约剩余系中的元素重新排列。于是

$$\prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i \equiv \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} (i \cdot a) \equiv a^{\varphi(n)} \prod_{i \in \mathbb{Z}_n^*} i \pmod{n}.$$

乘积 $\prod i$ 仍属于 $\mathbb{Z}_n^*$ ，故可逆；两侧同乘其逆即得

$$1 \equiv a^{\varphi(n)} \pmod{n}. \quad \blacksquare$$

Corollary 5.3 (费马小定理). 对素数 p ，若 $p \nmid a$ ，则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Proof. p 为素数时 $\varphi(p) = p - 1$ ($1, \dots, p - 1$ 都与 p 互素)，代入欧拉定理即得。 $\blacksquare$

Corollary 5.4. 对素数 p 与任意整数 a ，

$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Proof. 若 $p \nmid a$ ，在费马小定理两边同乘 a ；若 $p \mid a$ ，两边都 $\equiv 0$ 。 $\blacksquare$

6 中国剩余定理

Theorem 6.1 (中国剩余定理, CRT). 设正整数 $m_1, m_2, \dots, m_t$ 两两互素 ($i \neq j \Rightarrow m_i \perp m_j$)，记 $m = m_1 m_2 \cdots m_t$ 。则对任意 $(a_1, a_2, \dots, a_t) \in \mathbb{Z}_{m_1} \times \mathbb{Z}_{m_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}$ ，存在唯一的 $a \in \mathbb{Z}_m$ ，使

$$a \equiv a_i \pmod{m_i} \quad (i = 1, 2, \dots, t).$$

Proof. 记 $M_i = m/m_i$ ($i = 1, \dots, t$)。由于 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素， $\gcd(M_i, m_i) = 1$ ，故 M_i 在模 m_i 下有逆，记为 M'_i ，即 $M_i M'_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ (定理 4.2)。

存在性 (构造)。我们验证

$$x \equiv \sum_{i=1}^t a_i M_i M'_i \pmod{m}$$

是解。实际上, 当 $i \neq j$ 时 $m_j \mid M_i$, 于是和式中除第 j 项外全部被 m_j 整除:

$$\sum_{i=1}^t a_i M_i M'_i \equiv a_j M_j M'_j \equiv a_j \pmod{m_j}.$$

唯一性。 假设 x_1, x_2 均为方程组的解, 则 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m_i}$ ($1 \leq i \leq t$), 即每个 m_i 都整除 $x_1 - x_2$ 。因为 $m_1, \dots, m_t$ 两两互素, 由引理 2.4 归纳可得乘积 m 整除 $x_1 - x_2$, 即 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ 。■

Example 6.2 (《孙子算经》——物不知数). 今有物不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二, 问物几何? 即求解

$$x \equiv 2 \pmod{3}, \quad x \equiv 3 \pmod{5}, \quad x \equiv 2 \pmod{7}.$$

按 CRT 证明的构造: $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$, 分别找出 35 的倍数中模 3 余 1 的、21 的倍数中模 5 余 1 的、15 的倍数中模 7 余 1 的数, 比如 70, 21, 15, 则所有解为

$$x \equiv 2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

Remark 6.3. CRT 也可以表述为一个环同构:

$$\mathbb{Z}_m \longrightarrow \mathbb{Z}_{m_1} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}, \quad \bar{x} \longmapsto (\bar{x}, \dots, \bar{x}),$$

即“模乘积的剩余类”与“各模数剩余类的元组”一一对应, 且保持加法与乘法。可逆元恰好对应各坐标均可逆的元组, 因此 $\mathbb{Z}_m^* \cong \mathbb{Z}_{m_1}^* \times \cdots \times \mathbb{Z}_{m_t}^*$, 特别地 $|\mathbb{Z}_m^*| = \prod_i |\mathbb{Z}_{m_i}^*|$, 即欧拉函数是积性的: $a \perp b \Rightarrow \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 。

7 欧拉函数的求和恒等式

Theorem 7.1 (Gauss 恒等式). 对任意正整数 m ,

$$\sum_{d \mid m} \varphi(d) = m.$$

Proof. 把 $\mathbb{Z}_m$ 中的元素按它与 m 的最大公因数分组 (各组两两不交):

$$m = |\mathbb{Z}_m| = \sum_{d \mid m} |\{i \in \mathbb{Z}_m : \gcd(i, m) = d\}|.$$

对固定的 $d \mid m$, 映射 $i \mapsto i/d$ 给出双射

$$\{i \in \mathbb{Z}_m : \gcd(i, m) = d\} \longleftrightarrow \mathbb{Z}_{m/d}^*,$$

因为 $\gcd(i, m) = d$ 当且仅当 $i = dj$ 且 $\gcd(j, m/d) = 1$ 。故这一组恰有 $\varphi(m/d)$ 个元素, 于是

$$m = \sum_{d \mid m} |\mathbb{Z}_{m/d}^*| = \sum_{d \mid m} \varphi\left(\frac{m}{d}\right) = \sum_{d \mid m} \varphi(d),$$

最后一步只是对求和指标做代换 $d \leftrightarrow m/d$ (d 跑遍 m 的所有因子时, m/d 也跑遍所有因子)。■

Remark 7.2 (欧拉函数的计算 (补充)). 对素数幂, 模 p^k 下与 p^k 不互素的数恰为 p 的倍数, 故

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} \quad (k \geq 1).$$

结合 CRT 给出的积性 (第 6 节末的注记), 对 $n = \prod_{i=1}^r p_i^{k_i}$ 有

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^r (p_i^{k_i} - p_i^{k_i-1}) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

例如 $\varphi(36) = 36\left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12$ 。

■ 8 RSA: 欧拉定理的应用

仿射密码、置换密码等经典密码都是**对称加密**: 加密与解密用同一把密钥, 因此通信前必须设法秘密地交换密钥。RSA (Rivest-Shamir-Adleman, 1977) 是**非对称加密**: 加密用公开的公钥, 解密用自己保存的私钥, 私钥全程不必传送。

密钥生成

- 取两个很大的不同素数 p, q , 计算 $N = pq$;
- $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$, 选取满足 $\gcd(e, \varphi(N)) = 1$ 的正整数 e ($1 \leq e < \varphi(N)$), (e, N) 作为**公钥**公开;
- 由扩展欧几里得算法求 d 使 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, (d, N) 作为**私钥**自己保存。

加密与解密

明文与密文都表示为 $0 \leq x < N$ 的整数:

$$y \equiv x^e \pmod{N} \quad (\text{加密}), \quad x \equiv y^d \pmod{N} \quad (\text{解密}).$$



Theorem 8.1 (RSA 的正确性). 沿用上面的记号, 对任意 $0 \leq x < N$, 都有

$$x^{ed} \equiv x \pmod{N},$$

即解密变换是加密变换的逆变换。

Proof. 由 $de \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, 存在正整数 t 使 $de = t\varphi(N) + 1$ 。

若 $\gcd(x, N) = 1$, 由欧拉定理 (定理 5.2) $x^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$, 于是

$$x^{ed} = x^{t\varphi(N)+1} = (x^{\varphi(N)})^t \cdot x \equiv x \pmod{N}.$$

若 $\gcd(x, N) > 1$ (且 $x \neq 0$), 则 $\gcd(x, N) = p$ 或 q , 不妨设为 p 。此时 x 与 q 互素, 由费马小定理 (推论 5.3) $x^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$, 从而

$$x^{ed-1} = (x^{q-1})^{t(p-1)} \equiv 1 \pmod{q}, \quad \text{即} \quad x^{ed} \equiv x \pmod{q};$$

而 $p \mid x$, 两边模 p 都是 0, 即 $x^{ed} \equiv x \pmod{p}$ 。由 CRT (或 p, q 为不同素数) 得 $x^{ed} \equiv x \pmod{pq}$ 。 $x = 0$ 时结论显然。 ■

Example 8.2 (一个可手算的例子). 取 $p = 5, q = 11$, 则 $N = 55$, $\varphi(N) = 40$. 取 $e = 3$, 由 $3 \cdot 27 = 81 \equiv 1 \pmod{40}$ 得 $d = 27$.

- 加密 $x = 7$: $y \equiv 7^3 = 343 \equiv 13 \pmod{55}$; 解密 $13^{27} \equiv 7 \pmod{55}$;
- 非单位明文 $x = 5$: $y \equiv 5^3 = 125 \equiv 15 \pmod{55}$; 解密 $15^{27} \equiv 5 \pmod{55}$ 。

Remark 8.3 (安全性与数字签名). 要解密就需要 d , 而求 d 通常需要先知道 $\varphi(N)$, 也就是要分解 N ; 目前尚未发现分解大整数的快速算法, 这是 RSA 安全性的基础 (但“破解 RSA”与“整数分解”的等价性并未被证明)。另外, 加密与解密可以交换次序 ($e_K(d_K(x)) = x$), 把 RSA 倒过来用——用私钥“加密”、大家用公钥“解密”验证——就得到**数字签名**。这里的裸 RSA 只保留数论原理, 实际使用还需要编码与填充方案。